Лабораторная работа №7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Сунь Шэнцзе

2026-03-27

1. Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов.
- Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- Изучение прав доступа и их изменения с помощью команды `chmod`.
- Получение навыков анализа файловой системы с помощью команд `mount`, `df`, `fsck`.

---

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Создание рабочей директории

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab07
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
```

```
cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab07
pwd
```

Результат: Создана и активирована рабочая директория.

2.2 Выполнение операций с файлами и каталогами

2.2.1 Копирование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp /usr/include/stdio.h ~/eq
uipment
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 34649 Mar 27 03:49 /home/hhl/equipment
```

```
cp /usr/include/stdio.h ~/equipment
ls -l ~/equipment
```

Результат: Файл `stdio.h` скопирован.

2.2.2 Создание каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep ski.plases
ski.plases
```

```
mkdir ~/ski.plases
```

Результат: Создан каталог `~/ski.plases`.

2.2.3 Перемещение файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/equipment ~/ski.plases
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equipment
```

```
mv ~/equipment ~/ski.plases/
```

Результат: Файл перемещён.

2.2.4 Переименование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equipment ~/
ski.plases/equiplist
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equiplist
```

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
```

Результат: Файл переименован.

2.2.5 Создание и копирование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ touch ~/abc1
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equip
list2
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2
```

```
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

2.2.6 Создание вложенного каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases/equipment
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -i ~/ski.plases/ | grep ^
d
```

```
mkdir ~/ski.plases/equipment
```

2.2.7 Перемещение нескольких файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/
ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equipment
```

```
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
```

2.2.8 Перемещение и переименование каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/newdir
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/newdir/ ~/ski.plases/pl
ans
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/ | grep plan
s
plans
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep newdir
```

```
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

2.3 Изменение прав доступа

2.3.1 Создание тестовых файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ touch australia play my_os f
eathers
```

```
touch australia play my_os feathers
```

2.3.2 Установка прав доступа

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l australia
-rwxr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l play
-rwx--x--x 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 feathers
```

```
chmod 744 australia
chmod 711 play
chmod 544 my_os
chmod 664 feathers
ls -l
```

2.4 Анализ файловой системы

2.4.1 Просмотр подключённых файловых систем

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mount | head -10
none on /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/modules,upperd
ir=/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2/rw/upper,workdir=/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2/rw/work,
uuid=on)
none on /mnt/wsl type tmpfs (rw,relatime)
drivers on /usr/lib/wsl/drivers type 9p (ro,nosuid,nodev,noatime,aname=drivers;fmask=222;dmask=222,cache=5,access=client
,msize=65536,trans=fd,rfd=8,wfd=8)
/dev/sdd on / type ext4 (rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /mnt/wslg type tmpfs (rw,relatime)
/dev/sdd on /mnt/wslg/distro type ext4 (ro,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /usr/lib/wsl/lib type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/gpu_lib_packaged:/gpu_lib_inbox,upperdir=/gpu_l
ib/rw/upper,workdir=/gpu_lib/rw/work,uuid=on)
rootfs on /init type rootfs (ro,size=8085180k,nr_inodes=2021295)
none on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8085180k,nr_inodes=2021295,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
```

```
mount | head -10
```

2.4.2 Анализ дискового пространства

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K  7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         314G  240G   75G  77% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd       1007G   39G  918G   5% /
none            7.8G  120K  7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.7M  7.8G   1% /init
none            7.8G  928K  7.8G   1% /run
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/lock
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/shm
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             314G  240G   75G  77% /mnt/c
D:\             300G  197G  104G  66% /mnt/d
E:\             311G  281G   30G  91% /mnt/e
snapfuse        128K  128K     0 100% /snap/bare/5
snapfuse        337M  337M     0 100% /snap/code/226
snapfuse        346M  346M     0 100% /snap/code/228
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2717
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2686
snapfuse        255M  255M     0 100% /snap/firefox/7967
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2339
snapfuse        256M  256M     0 100% /snap/firefox/8030
snapfuse        532M  532M     0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/25935
```

```
df -h
```

2.4.3 Просмотр /etc/fstab

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cat /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
```

```
cat /etc/fstab
```

---

3. Ответы на вопросы

Просмотр файлов: - `cat` - `less` - `head` - `tail`

Команда mv: - Перемещение - Переименование - Работа с несколькими файлами

Права доступа: - `r`, `w`, `x` - `chmod u+x file` - `chmod 755 file`

drwxr-x–x: - d — каталог
- rwx — владелец
- r-x — группа
- –x — остальные

Файловые системы: - ext2/ext3/ext4
- xfs
- ntfs/fat
- tmpfs
- proc

df: - `df -h` — удобный формат

fsck:

```
sudo fsck /dev/sda1
```

---

4. Выводы

- Изучена файловая система Linux
- Освоены команды (`cp`, `mv`, `mkdir`, `touch`)
- Изучен `chmod`
- Освоены `mount`, `df`, `fstab`

Все задачи выполнены.